Le sachet disparu

NL-C4-A04 · 5e · Dissolution · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Compétences travaillées (programme du cycle 4)

- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant. *(domaine 4 du socle)*

1 Situation

Dans un flacon fermé, une coupelle intérieure libère du sucre dans l'eau. Les grains ne sont plus visibles : la masse a-t-elle diminué ?

Matériel : Un flacon fermé avec une coupelle intérieure de sucre, 100 g d'eau, une balance.

2 Je prévois

Indique le sens de variation attendu de la masse et justifie.

☐ La masse diminue

☐ La masse reste identique

☐ La masse augmente

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Peser l'ensemble fermé avant mélange.
2. Incliner puis agiter sans ouvrir le flacon.
3. Peser le même ensemble.
4. Recommencer avec une autre quantité de sucre.

Je fais varier : Quantité de sucre (g). **Je garde identique :** Flacon fermé, 100 g d'eau, même balance.

Sucre (g)	Masse avant (g)	Masse après (g)	Différence (g)

Le sachet disparu (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Une partie du liquide est renversée, puis on pèse de nouveau. La nouvelle pesée concerne-t-elle le même système ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Identifier le système fermé et justifier avec les deux valeurs. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais formuler une prévision et la justifier avant de mesurer.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais comparer la masse avant et après la dissolution du sucre, dans un flacon fermé.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais tirer une conclusion en citant mes mesures.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :